도함수의 응용

04

4.4 극값의 응용

4.4 극값의 응용

일상 생활에서 흔히 발생하는 면적, 부피 또는 이윤의 극대화 문제라든가 시간, 거리 또는 비용의 최소화 문제 등 제반의 극대화, 극소화 문제를 해결하기 위하여 최대, 최소값 정리의 결과를 이용할 수 있다.

예제 4.13 한 변의 길이가 $a$cm인 정사각형 판지의 네 모퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 오려내어 뚜껑이 없는 상자를 만들 때 상자의 부피를 최대로 되게 하려면 얼마만한 크기의 정사각형을 오려내야 하는가?

풀이 판지의 한 변의 길이를 a라 하고 오려내는 작은 정사각형의 한 변을 x라 하자(그림 4.13). 이 상자의 부피를 V라 하면

$$V(x) = x(a-2x)^2, \quad 0 < x < \frac{a}{2}$$

이다. $V(x)$는 $(0, \frac{a}{2})$에서 연속이며 미분가능하다. 따라서

$$\frac{dV}{dx} = 12x^2 - 8ax + a^2 = (6x-a)(2x-a)$$

$$V'\left(\frac{a}{6}\right) = 0, \quad V'\left(\frac{a}{2}\right) = 0$$

또한 $V''(x) = 24x - 8a$이므로

$$V''\left(\frac{a}{6}\right) = -4a < 0, \quad V''\left(\frac{a}{2}\right) = 4a > 0.$$

따라서 $x = \dfrac{a}{6}$에서 최대값 $V\left(\dfrac{a}{6}\right) = \dfrac{2}{27}a^3$을 갖는다. □

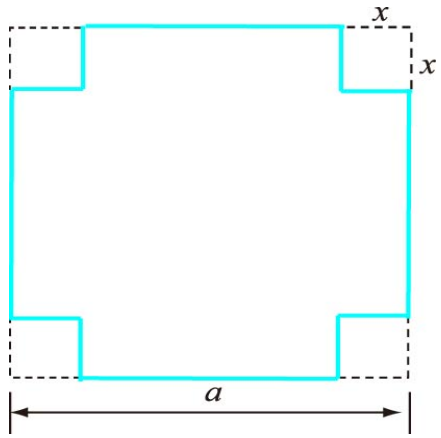

그림 4.13: 예제 4.13

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 4.4

4. 합이 18일 때 곱이 최대가 되는 두 양수를 구하여라.

(Hint)

두 양수를 각각 x, y 라 하자.

$x+y=18$

$y=18-x$

$f(x)=x \cdot y=x(18-x)$